



Full-Stack Engineer Roadmap

By SmoothBytes (Ahmed Magdy)

تنويه مهم

لا توجد خريطة تغطي كل شيء في عالم البرمجة. هذه الخريطة مبنية على +10 سنوات خبرة عملية وتركز على المهارات الأساسية المطلوبة فعلياً في سوق العمل لتصبح Full-Stack Engineer جاهز للتوظيف. التوقعات الزمنية المذكورة لا تعني بالضرورة أنك ستنتهيها في وقت أكثر أو أقل من المتوقع



انت في رحلة، استمتع



المرحلة الاولى: اساسيات البرمجة والويب

Weeks 1 - 3

Intro to Programming

- IDE Setup
(Recommended: VS Code)
- What is a Program?

JavaScript Essentials

- How Memory Works
- Variables & Data Types
- Comparison & Arithmetic Operators
- Control Flow
- Functions

Weeks 4 - 6

TypeScript Essentials

- How code is compiled
- Console & Debugging Basics
- Type Annotations
- Type Safety
- Enums
- Union Types
- Type Inference
- Function Parameters & Return Values

Weeks 7 - 9

Objects, Arrays & OOP

- Objects & Arrays in TS
- OOP
- SOLID Principles
- TypeScript Interfaces
- TypeScript Generics
- De-structuring (Arrays & Objects)
- Spread Operator
- Arrays Methods



المرحلة الاولى: اساسيات البرمجة والويب

Week 10

Version Control

- **Command Line & Terminal Basics**
- **Git**
- **GitHub**
- **Pull / Merge Requests**
- **Collaborating with others**

Week 11

Web Fundamentals

- **Client-Server Architecture**
- **Request-Response Cycle**
- **HTTP Protocol**
- **HTTP Status Codes**
- **Web Security Basics (XSS, CSRF)**
- **JSON**
- **Browser Dev Tools**

Weeks 12 - 13

HTML & CSS

- **Semantic HTML**
- **HTML Forms**
- **HTML Accessibility**
- **CSS Box Model**
- **CSS Flexbox**
- **CSS Grid**
- **CSS BEM Technology**
- **Responsive Design**



المرحلة الاولى: اساسيات البرمجة والويب

Weeks 14 - 15

DOM & Interactivity

- DOM Manipulation
- Event Delegation
- Event Propagation
- Form Validation
(Frontend)
- LocalStorage Vs
SessionStorage

Weeks 16 - 19

Algorithms & DS

- Big O Notation
- Sorting Algorithms
- Searching Algorithms
- Arrays
- Linked Lists
- Stacks & Queues
- Hash Maps
- Practice 2 - 3 easy
leetcode problems weekly



المشروع الأول

البورتفوليو الشخصي (Personal Portfolio)

عدد الساعات المتوقعة: 10 – 15 ساعة أسبوعياً

الوقت المتوقع: 4 أسابيع (الأسابيع 20 إلى 23)



المرحلة الثانية: الباك اند

Weeks 24 - 27

Backend Basics (Node.js)

- NodeJS with TS Setup
- What is NPM
- ES Modules (Import/Export)
- File System (fs)
- Event Loop
- Environment Variables
- Async/Await
- Error Handling (Try/Catch)

Weeks 28 - 30

API Development

- REST APIs (ExpressJS OR Fastify)
- RESTful Design Principles
- Routing (CRUD Operations)
- Route & Query Parameters
- Middleware
- API Versioning
- CORS
- Rate Limiting

Weeks 31 - 34

Databases

- SQL Basics (PostgreSQL)
- CRUD
- Clauses & Constraints
- Aggregate Functions
- Database Normalization (1NF, 2NF, 3NF)
- Transactions & ACID
- Migrations



المرحلة الثانية: الباك اند

Weeks 35 - 37

ORMs

- Prisma or TypeORM
- Schema Definition
- Migrations
- Relationships in ORMs
- Query Building with ORM
- N + 1 Query Problem
- MongoDB Basics
- SQL VS NOSQL
- Data Modeling Differences

Weeks 38 - 41

Frontend Frameworks

- ReactJS / NextJS
- Virtual DOM
- Components
- Component Lifecycle
- Props & State
- Hooks & Side Effects
- Conditional Rendering
- NextJS SSG, SSR, ISR
- NextJS File-based routing

Weeks 42 - 45

Full-Stack Integration

- JWT & OAuth 2.0
- Client State Management (Context API/Redux Toolkit / Zustand)
- Server State Management (React Query/ TanStack)
- Global Error Handling



المشروع الثاني

Digital Menus SaaS or LMS

عدد الساعات المتوقعة: 15 – 20 ساعة أسبوعياً
الوقت المتوقع: 7 أسابيع (الأسابيع 46 إلى 52)



المرحلة الثالثة: من فكر الويب لفكر هندسة البرمجيات

Weeks 53 - 55

Architecture Patterns

- Layered Architecture
- Routes
- Controllers
- Services
- Repositories
- Dependency Injection
- Event-Driven Architecture
- Microservices Vs. Monolith

Weeks 56 - 59

Input Validation & Testing

- Jest
- Unit Testing
- Integration Testing
- E2E Testing
- TDD (Test-Driven Development)
- Mocks
- Code Coverage

Weeks 60 - 63

Containerization & CI/CD

- Containers
- Docker & Docker Compose
- Docker Security
- GitHub Actions
(Automated Testing & Deployment Workflows)



المشروع الثالث

Production-Grade Refactor

تعديلات لمشروع المرحلة الثانية

عدد الساعات المتوقعة: 15 – 20 ساعة أسبوعياً

الوقت المتوقع: اسبوعين (الأسابيع 64 إلى 65)



المرحلة الرابعة: الكلاود ودمج الذكاء الاصطناعي

Weeks 66 - 69

AWS Fundamentals

- EC2
- RDS
- S3
- Load Balancers
- CloudWatch
- IAM
- Lambdas
- VPC Basics

Weeks 70 - 72

Performance & Caching

- Redis
- In-memory Data Caching
- Session Storage
- Database Indexes
- ElastiCache (Redis on AWS)
- AWS CloudFront (CDN)

Weeks 73 - 74

AI Integration

- What is an LLM?
- Tokens & Context
- Prompt Engineering
- Vector Databases (Pinecone/Chroma)
- RAG (Retrieval Augmented Generation)



المشروع النهائي

Cloud Deployment & AI Integration

عدد الساعات المتوقعة: 15 – 20 ساعة أسبوعياً
الوقت المتوقع: 4 أسابيع (الأسابيع 75 إلى 78)

